

山东大学_____学年_____学期 概率论与数理统计作业卷（一）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设随机事件 A, B 及其并事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.5。若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 则事件 $\overline{AB}$ 的概率 $P(\overline{AB})=$ _____
2. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$ _____
3. $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{9}$, 则事件 A, B, C 都不发生的概率为_____
4. 把 10 本书随意放在书架上, 则其中指定的 3 本书放在一起的概率为_____
5. 从 1, 2, ..., 9 中任选出的 4 个不同数字能组成一个 4 位奇数的概率为_____

二、选择题

1. 当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则下列结论正确的是 ()
- (A) $P(C) = P(AB)$ (B) $P(C) = P(A) \cup P(B)$
- (C) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ (D) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$
2. 掷两枚骰子, 则所得的两个点中最小点是 2 的概率为()
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{7}$
3. 在数集 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中依次取出三个数, 每次取一个, 记 $A=$ “取出的三个数依次为 1,2,3”, 若依次取出, 取后放回时记 $P(A) = p_1$, 若依次取出, 取后不放回时记 $P(A) = p_2$, 则 ()
- (A) $p_1 < p_2$ (B) $p_1 = p_2$ (C) $p_1 > p_2$ (D) 无法比较 p_1, p_2 的大小
4. 袋中装有 2 个伍分, 3 个贰分和 5 个壹分的硬币, 现任取其中的 5 个, 则所得的总币值超过一角的概率为()
- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

三、计算、证明题

1. 从十双不同号码的鞋中任取 4 只, 求这 4 只鞋至少有 2 只能配成一双的概率。
2. 一批产品共有 100 个, 其中有 6 个是废品, 求:
- (1) 这批产品的废品率;
- (2) 任取 3 个恰好有 1 个是废品的概率;
- (3) 任取 3 个中没有废品的概率。
3. 一条电路上安装有甲、乙两根保险丝, 当电流强度超过一定值时它们单独烧断的概率分别为 0.8 和 0.9, 同时烧断的概率为 0.72, 求电流强度超过这一定值时至少有一根保险丝被烧断的概率。
4. 从 0, 1, 2, ..., 9 的十个数中任选三个不同的数, 求下列事件的概率:
- (1) $A_1 =$ “三个数中不含 0 和 5”;
- (2) $A_2 =$ “三个数中不含 0 或 5”;
- (3) $A_3 =$ “三个数中含 0 但不含 5”。
5. 在区间 (0, 1) 中任取两个数, 求这两个数的乘积小于 $\frac{1}{4}$ 的概率。